

实验名称 声速测量

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、预习要点

声波是一种在弹性介质中传播的机械波。

实验目的：

1. 学习用共振干涉法（驻波法）和相位比较法（行波法）测定超声波的传播速度
2. 加强对驻波及振动合成等理论知识的理解
3. 了解压电换能器的功能
4. 培养综合使用仪器的能力

声速 $v = f\lambda$

超声波的获得：压电换能器

驻波法原理： $x_{n+1} - x_n = \lambda/2$

行波法原理： $\Delta\varphi = 2\pi x/\lambda$

二、注意事项

1. 信号发生器的信号输出幅度不要过大，以免仪器过热而损坏
2. 依次移动 S2，使测量数据满足逐差法要求
3. 螺旋来回转动会产生螺距间隙偏差，移动 S2 时应朝着一个方向转动声速测量仪的测微螺旋
4. S1 与 S2 发射面和接收面要保持相互平行
5. S1 与 S2 间距必须大于 3cm，否则会损坏压电换能器

实验报告样例

仅供学习参考，请勿照抄！

实验名称 声速测量

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、实验目的

1. 学习用共振干涉法（驻波法）和相位比较法（行波法）测定超声波的传播速度
2. 加强对驻波及振动合成等理论知识的理解
3. 了解压电换能器的功能
4. 培养综合使用仪器的能力

二、实验原理

声速 v 、声源振动频率 f 和波长 λ 之间的关系为 $v = f\lambda$ 。可见，只要测得声波的频率 f 和波长 λ ，就可求得声速 v 。其中声波频率 f 可通过频率计测得。本实验的主要任务是测量声波波长 λ ，常用的方法有共振干涉法（驻波法）和相位比较法（行波法）。

共振干涉法（驻波法）：按照波动理论，发生器发出的平面声波经介质到接收器，若接收面与发射面平行，声波在接收面处就会被垂直反射，于是平面声波在两端面间来回反射并叠加。当接收端面与发射头间的距离恰好等于半波长的整数倍时，叠加后的波就形成驻波。此时相邻两波节（或波腹）间的距离等于半个波长（即 $\lambda/2$ ）。当发生器的激励频率等于驻波系统的固有频率（本实验中压电陶瓷的固有频率）时，会产生驻波共振，波腹处的振幅达到最大值。

声波是一种纵波。由纵波的性质可以证明，驻波波节处的声压最大。当发生共振时，接收端面处为一波节，接收到的声压最大，转换成的电信号也最强。移动接收器到某个共振位置时，如果示波器上出现了最强的信号，继续移动接收器，再次出现最强的信号时，则两次共振位置之间的距离即为 $\lambda/2$ 。

相位比较法（行波法）：波是振动状态的传播，也可以说是相位的传播。在波的传播方向上的任何两点，如果其振动状态相同或者其相位差为 2π 的整数倍，这两点间的距离应等于波长的整数倍，即 $l = n\lambda$ （ n 为整数），利用这个公式可精确测量波长。

若超声波发生器发出的声波是平面波，当接收器端面垂直于波的传播方向时，其端面上各点都具有相同的相位。沿传播方向移动接收器时，总可以找到一个位置使得接受到的信号与发射器的激励电信号同相。继续移动接收器，直到找到的信号再一次与发射器的激励电信号同相时，移过的这段距离就等于声波的波长。

三、仪器

声速测量仪、示波器、信号发生器

四、实验内容与步骤

用驻波法测量空气（水）中的声速：

1. 将声速测量仪的 S1 和 S2 分别连接到信号发生器和示波器上，调整示波器使其显示出 S2 的输出信号
2. 调整信号发生器的输出频率调至压电陶瓷换能片的振动频率附近（空气中约为 40kHz，水中约为 250kHz）
3. 缓慢移动 S2，使示波器上显示的信号强度达到最大，记录共振频率 f
4. 由近及远移动 S2，逐次记下各振幅最大时 S2 的位置为 $x_1, x_2, \dots, x_{12}$
5. 用逐差法算出声波波长的平均值

用相位法测量空气（水）中的声速：

1. 将声速测量仪的 S1 和 S2 分别连接到信号发生器和示波器上，调整示波器使其显示出 S2 的输出信号
2. 将示波器显示模式调整为 X-Y，用李萨如图形观察发射波与接收波的位相差
3. 在共振条件下，缓慢移动 S2，示波器上显示的李萨如图形为一条斜线时，记录此时 S2 的位置为 $x_1, x_2, \dots, x_{12}$
4. 用逐差法算出声波波长的平均值
5. 记下室温（水温） $t/^{\circ}\text{C}$
6. 根据声速的理论公式计算 $t/^{\circ}\text{C}$ 时声速的理论值： $v = v_0 \sqrt{T/T_0} = v_0 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}}$ ，其中

$$v_0 = 331.45 \text{ m/s 为 } 0^{\circ}\text{C 时的声速, } T = (273.15 + t)\text{K}$$

五、数据处理与分析

空气中共振频率为 39.07kHz，水中共振频率为 250.61kHz。室温为 19.0 $^{\circ}\text{C}$ ，水温为 16.0 $^{\circ}\text{C}$ 。

1. 用驻波法测量空气中的声速

次数	1	2	3	4	5	6
x_i/cm	3.85	4.30	4.75	5.20	5.65	6.10
强度	130.68	125.73	118.80	100.98	99.00	91.08
次数	7	8	9	10	11	12
x_i/cm	6.55	7.00	7.40	7.85	8.25	8.70
强度	87.12	78.21	75.24	75.24	71.28	70.29
$\Delta x_j/\text{cm}$	2.70	2.70	2.65	2.65	2.60	2.60

$$\overline{\Delta x} = \frac{\sum_{j=1}^6 \Delta x_j}{6} = 2.65 \text{ cm} ,$$

$$\sigma_{\Delta x} = \frac{1}{6} \sqrt{12 \sigma_{x_{ij}}^2} = 0.002 \text{ cm} ,$$

$$v = f\lambda = \frac{1}{3} \cdot f \overline{\Delta x} = 1/3 \times 39.07 \times 10^3 \times 2.65 \times 10^{-2} = 345 \text{ m/s} ,$$

$$\sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_{ij}}}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta x}}{\Delta x}\right)^2} = 345.12 \times \sqrt{\left(\frac{0.3}{39.07}\right)^2 + \left(\frac{0.002}{2.65}\right)^2} = 3 \text{ m/s} ,$$

所以, $v \pm \sigma_v = (345 \pm 3) \text{ m/s}$.

$$v_s = v \sqrt{1 + t/273.15} = 342.78 \text{ m/s} ,$$

$$E\% = \frac{|v - v_s|}{v_s} \times 100\% = \frac{|345 - 342.78|}{342.78} \times 100\% = 0.68\% .$$

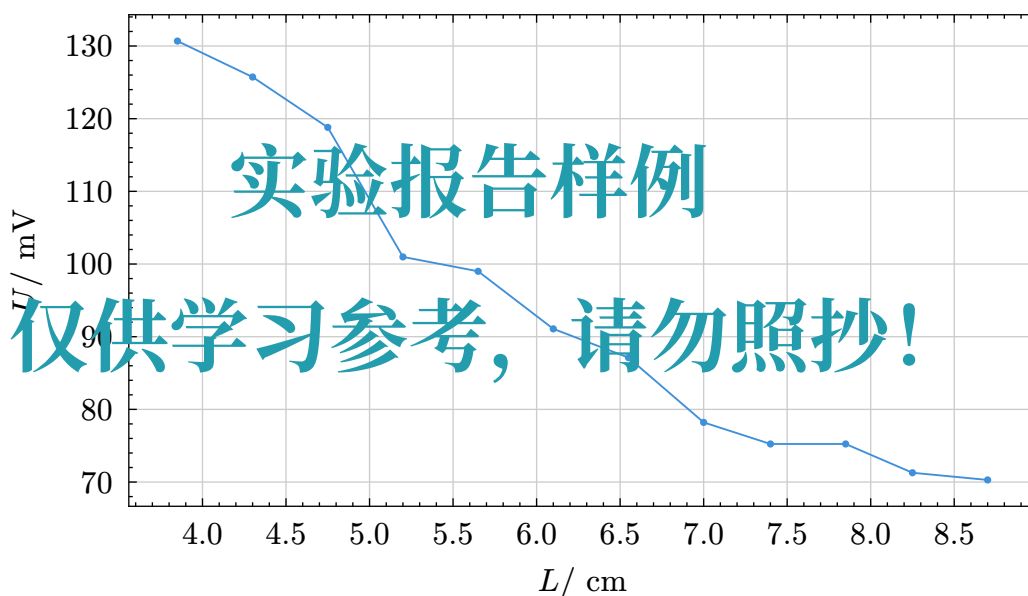


图1 驻波幅度距离关系图

2. 相位比较法测量空气中的声速

次数	1	2	3	4	5	6
x_i / cm	3.85	4.30	4.75	5.15	5.65	6.05
波形	/	\	/	\	/	\
次数	7	8	9	10	11	12
x_i / cm	6.50	6.90	7.40	7.80	8.20	8.70
波形	/	\	/	\	/	\
$\Delta x_j / \text{cm}$	2.65	2.60	2.65	2.65	2.55	2.65

$$\overline{\Delta x} = \frac{\sum_{j=1}^6 \Delta x_j}{6} = 2.63 \text{ cm} ,$$

$$\sigma_{\Delta x} = \frac{1}{6} \sqrt{12 \sigma_{x_{ij}}^2} = 0.002 \text{ cm} ,$$

$$v = f\lambda = \frac{1}{3} \cdot f \overline{\Delta x} = 1/3 \times 39.07 \times 10^3 \times 2.63 \times 10^{-2} = 342 \text{ m/s} ,$$

$$\sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_{ij}}}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta x}}{\Delta x}\right)^2} = 341.86 \times \sqrt{\left(\frac{0.3}{39.07}\right)^2 + \left(\frac{0.002}{2.63}\right)^2} = 3 \text{ m/s} ,$$

所以, $v \pm \sigma_v = (342 \pm 3) \text{ m/s}$.

$$v_s = v \sqrt{1 + t/273.15} = 342.78 \text{ m/s} ,$$

$$E\% = \frac{|v - v_s|}{v_s} \times 100\% = \frac{|342 - 342.78|}{342.78} \times 100\% = 0.27\% .$$

3. 用驻波法测量水中的声速

次数	1	2	3	4	5	6
x_i / cm	3.95	4.37	4.62	4.90	5.20	5.45
强度	399.96	427.68	431.64	431.64	435.00	419.76
次数	7	8	9	10	11	12
x_i / cm	5.78	6.10	6.40	6.70	7.00	7.30
强度	431.64	427.68	435.60	443.52	411.86	419.76
$\Delta x_j / \text{cm}$	1.83	1.73	1.78	1.80	1.80	1.85

$$\overline{\Delta x} = \frac{\sum_{j=1}^6 \Delta x_j}{6} = 1.80 \text{ cm} ,$$

$$\sigma_{\Delta x} = \frac{1}{6} \sqrt{12 \sigma_{x_{ij}}^2} = 0.002 \text{ cm} ,$$

$$v = f\lambda = \frac{1}{3} \cdot f \overline{\Delta x} = 1/3 \times 250.61 \times 10^3 \times 1.80 \times 10^{-2} = 1502 \text{ m/s} ,$$

$$\sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_{ij}}}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta x}}{\Delta x}\right)^2} = 1502.27 \times \sqrt{\left(\frac{0.3}{250.61}\right)^2 + \left(\frac{0.002}{1.80}\right)^2} = 2 \text{ m/s} ,$$

所以, $v \pm \sigma_v = (1502 \pm 2) \text{ m/s}$.

4. 相位比较法测量水中的声速

次数	1	2	3	4	5	6
x_i/cm	3.55	3.85	4.15	4.45	4.70	4.90
波形	/	\	/	\	/	\
次数	7	8	9	10	11	12
x_i/cm	5.20	5.50	5.80	6.10	6.40	6.70
波形	/	\	/	\	/	\
$\Delta x_j/\text{cm}$	1.65	1.65	1.65	1.65	1.70	1.80

$$\overline{\Delta x} = \frac{\sum_{j=1}^6 \Delta x_j}{6} = 1.68 \text{ cm},$$

$$\sigma_{\Delta x} = \frac{1}{6} \sqrt{12 \sigma_{x_{\text{仪}}}^2} = 0.002 \text{ cm},$$

$$v = f\lambda = \frac{1}{3} \cdot f \overline{\Delta x} = 1/3 \times 250.61 \times 10^3 \times 1.68 \times 10^{-2} = 1406 \text{ m/s},$$

$$\sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_{\text{仪}}}}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta x}}{\overline{\Delta x}}\right)^2} = 1406.20 \times \sqrt{\left(\frac{0.01}{250.61}\right)^2 + \left(\frac{0.002}{1.68}\right)^2} = 2 \text{ m/s},$$

$$\text{所以, } v \pm \sigma_v = (1406 \pm 2) \text{ m/s}.$$

六、结果与讨论

本次实验用驻波法测得空气中的声速为 $(345 \pm 3) \text{ m/s}$ ，水中的声速为 $(1502 \pm 2) \text{ m/s}$ ；用相位比较法测得空气中的声速为 $(342 \pm 3) \text{ m/s}$ ，水中的声速为 $(1406 \pm 2) \text{ m/s}$ ；观察到声波在空气中传播时声强随传播距离衰减。

本次实验测得数值基本符合理论值，但相位法测水中声速的结果误差稍大；误差主要来源于测微螺旋的读数误差，驻波振幅最大值与相位法李萨如图形的判断不够精准。

七、分析讨论题

· 如何调节与判断测量系统是否处于共振状态？

根据实验室给出的压电陶瓷换能片的振动频率 f （空气中约为 40kHz ，水中约为 250kHz ），将信号发生器的输出频率调至 f 附近，缓慢移动 S2，当在示波器上看到正弦波首次出现振幅较大处，固定 S2，再仔细微调信号发生器的输出频率，使屏幕上图形振幅达到最大，读出共振频率 f 。

附录1 原始数据记录

三.数据记录

1. 观察压电换能器-介质振动系统的共振现象

现象描述:

共振频率为(空气中):

共振频率为(水中):

2、观察声速在空气中传播时强度变化规律,并用驻波法测量空气中的声速

室温:

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x_i/cm												
强度												

3、相位比较法测量空气中的声速

次数

x_i/cm	
波形	

4、驻波法测量水中的声速

温度:

5、相位比较法测量水中的声速

四、实验现象观察与思考(实验过程中出现的问题及注意事项,或完成实验后的感想及建议,很重要!)

教师签字_____日期_____